

**Universidade de Aveiro**  
**Departamento de Matemática**

**Cálculo I - C**

**2025/2026**

**Soluções do 1º Teste (Versão 1)**

1. (a) nada podemos concluir.  
(b)  $f'(c) = e$   
(c)  $e^2$   
(d)  $\frac{13}{8}$   
(e) 6  
(f)  $G'(x) = 2\text{sen}^3 x$
2. (a)  $D_f = [e^{-2}, 1]$ .  
(b)  $f$  é estritamente crescente em  $[e^{-2}, 1]$ . O mínimo local de  $f$  é  $\frac{\pi}{2}$  e o máximo local de  $f$  é  $\frac{3\pi}{2}$ .  
(c)  $D_{f^{-1}} = [\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]$ ,  $CD_{f^{-1}} = [e^{-2}, 1]$  e  $f^{-1}(x) = e^{\text{sen}(x-\pi)-1}$ .
3. Sugestão: usar o Teorema de Bolzano-Cauchy.
4.  $f(x) = -\frac{(\arccos x)^2}{2} + \frac{\pi^2}{8}$
5. (a)  $x \arctg(\frac{1}{x}) + \frac{1}{2} \ln(1+x^2) + C$ ,  $C \in \mathbb{R}$ .  
(b)  $-\ln \left| \frac{\sqrt{x^2+1}+1}{x} \right| + C$ ,  $C \in \mathbb{R}$ .
6. (a)  $\ln|x| - \frac{1}{2} \ln(4+x^2) + C$ ,  $C \in \mathbb{R}$ .  
(b)  $\ln \sqrt{\frac{5}{2}}$
7. —